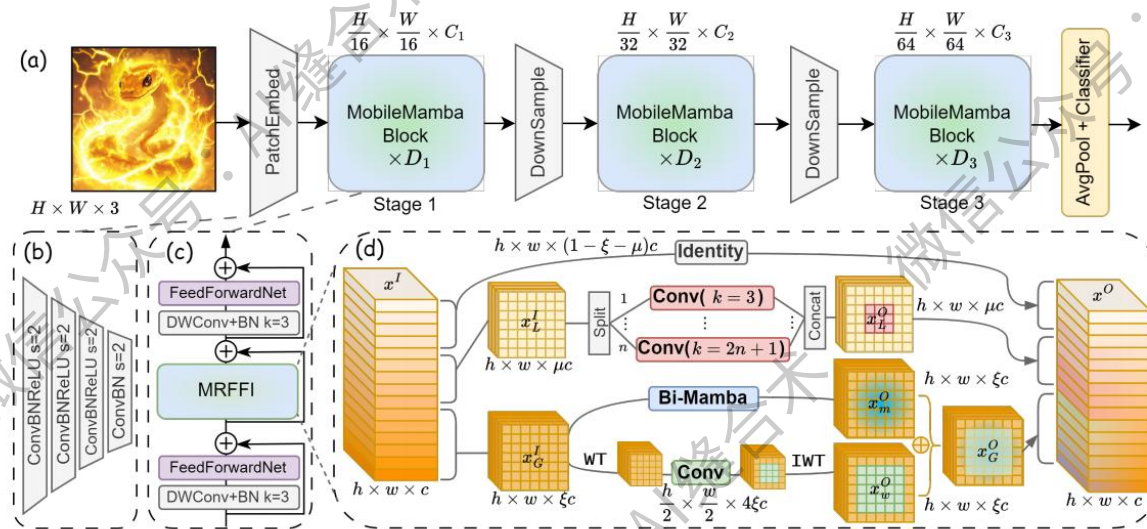


核心速览



论文题目: MobileMamba: Lightweight Multi-Receptive Visual Mamba Network

中文题目: MobileMamba: 轻量级多感受野视觉 Mamba 网络

论文链接: <https://arxiv.org/pdf/2411.15941>

Github: <https://github.com/lewandofskii/MobileMamba>

所属单位: 浙江大学, 腾讯优图实验室, 华中科技大学

核心速览: 本文介绍了一种名为 MobileMamba 的轻量级多感受野视觉网络, 旨在解决现有轻量级模型在效率和性能之间的平衡问题。

MobileMamba 不仅在图像分类任务中表现出色，而且在目标检测和实例分割任务中也具有竞争力，并且在 GPU 上的效率非常高。即插即用，可以直接替换现有的基于 CNN、Transformer 或者 Mamba 的骨干网络 Backbone！

ImageNet—1K结果

```
MobileMambaModule-233      [-1, 448, 4, 4]      0
MobileMambaBlockWindow-234  [-1, 448, 4, 4]      0
  Residual-235              [-1, 448, 4, 4]      0
  Conv2d-236                [-1, 448, 4, 4]      4,480
  Residual-237              [-1, 448, 4, 4]      0
  Conv2d-238                [-1, 896, 4, 4]     402,304
  ReLU-239                  [-1, 896, 4, 4]      0
  Conv2d-240                [-1, 448, 4, 4]     401,856
  FFN-241                   [-1, 448, 4, 4]      0
  Residual-242              [-1, 448, 4, 4]      0
  Identity-243              [-1, 448, 4, 4]      0
MobileMambaBlock-244        [-1, 448, 4, 4]      0
  Linear-245                 [-1, 1000]      449,000
=====
Total params: 14,774,792
Trainable params: 14,774,792
Non-trainable params: 0
-----
Input size (MB): 0.57
Forward/backward pass size (MB): 47.62
Params size (MB): 56.36
Estimated Total Size (MB): 104.56
-----
微信公众号:AI缝合术!

Input shape: torch.Size([1, 3, 224, 224])
Output shape: torch.Size([1, 1000])
```

公众号 · AI缝合术